Lab 1: Complete Lab-Focused Teaching Package

สมาชิกในกลุ่ม
พิสิษฐ์ ทรัพย์อุดมโชติ 673380285-2

PART 1: DEVICE CONFIGURATION

สร้าง **File.pkt**
[Lab1pktfile]

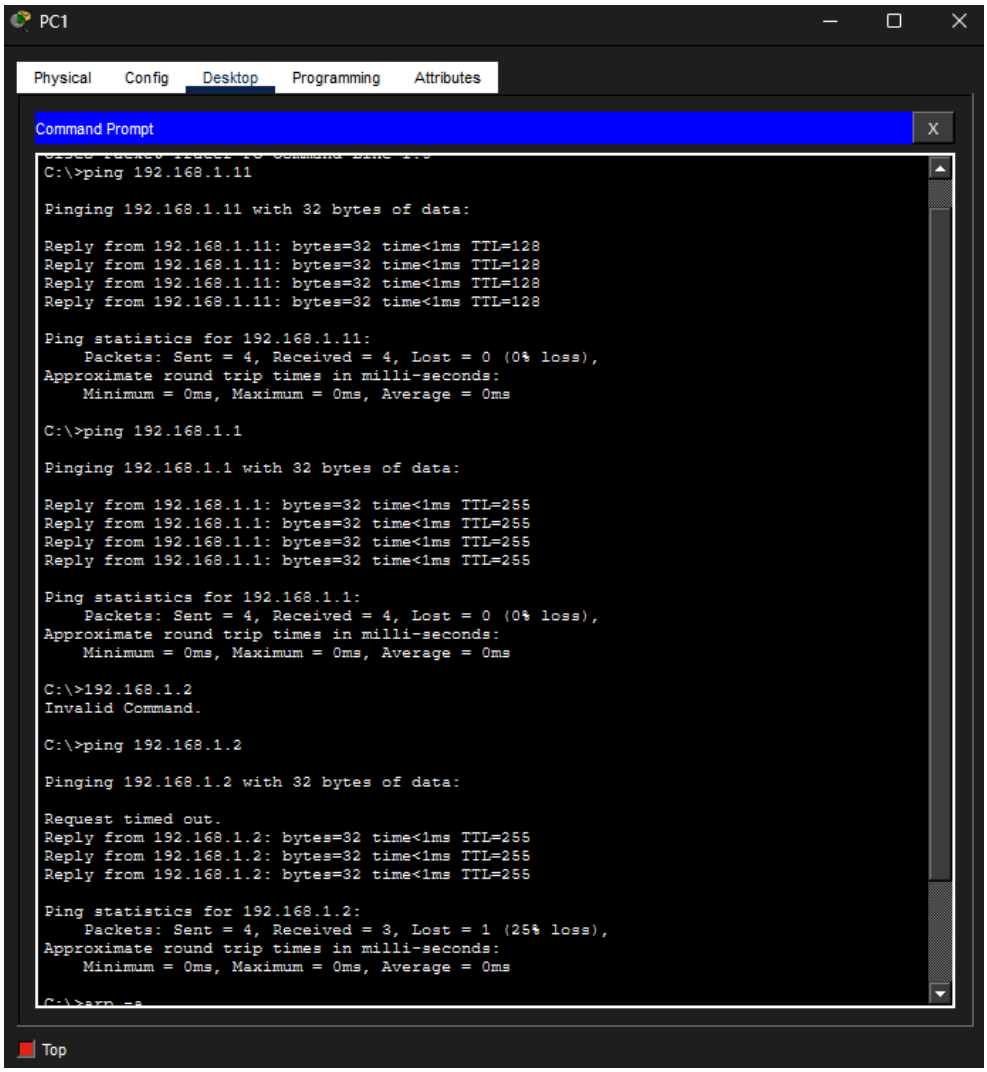
📋 ADDRESSING TABLE

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	MAC (Dynamic)
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A	0001.9643.AC01
S1	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	0002.1745.8B02
PC1	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	0050.7966.6803
PC2	NIC	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	0090.2B14.7C04

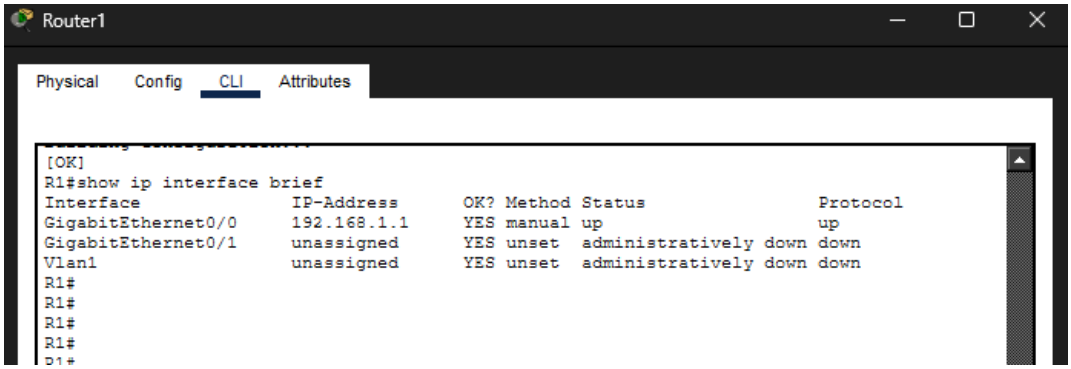
Network: 192.168.1.0/24
Usable Host Range: 192.168.1.1 - 192.168.1.254
Broadcast: 192.168.1.255

PART 2: CONNECTIVITY VERIFICATION

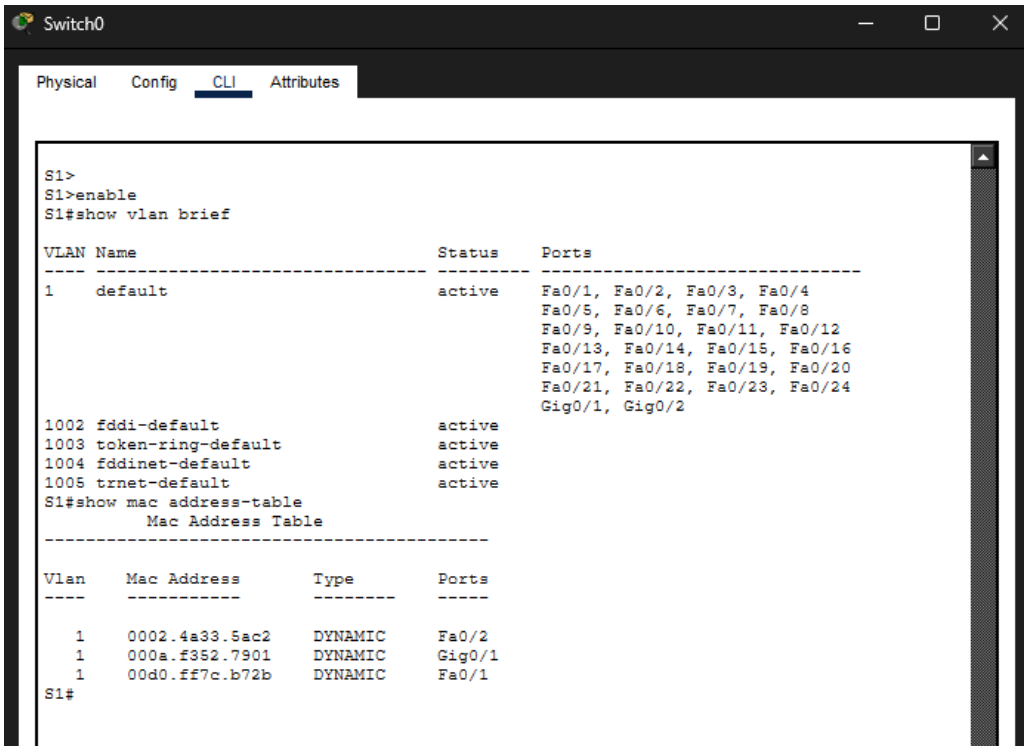
Verify PC1 to PC2 connectivity✅
Verify PC1 to R1 connectivity✅
Verify PC1 to S1 connectivity✅



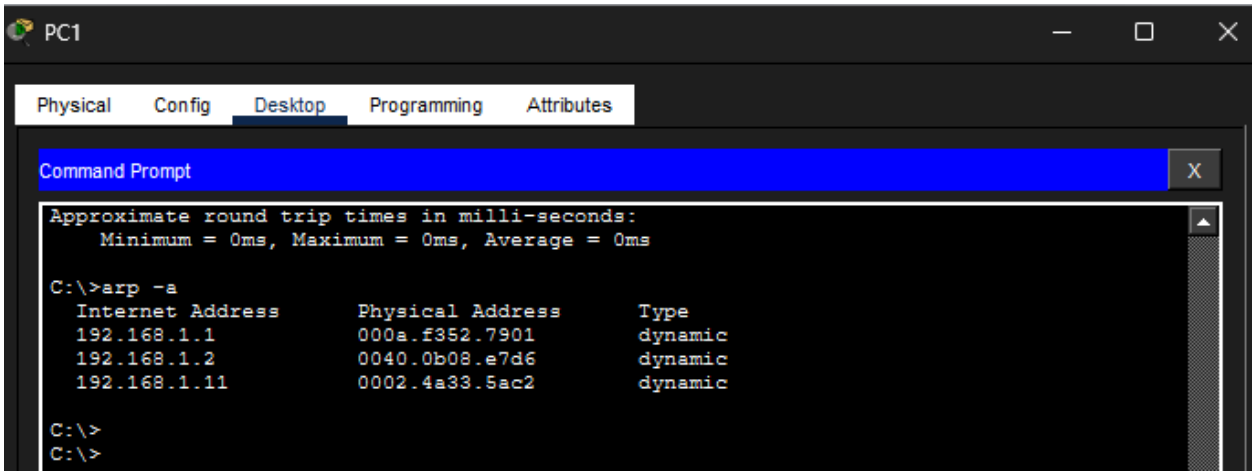
IP address correctly assigned✅
Verify G0/0 status: Protocol UP, Line Protocol UP✅



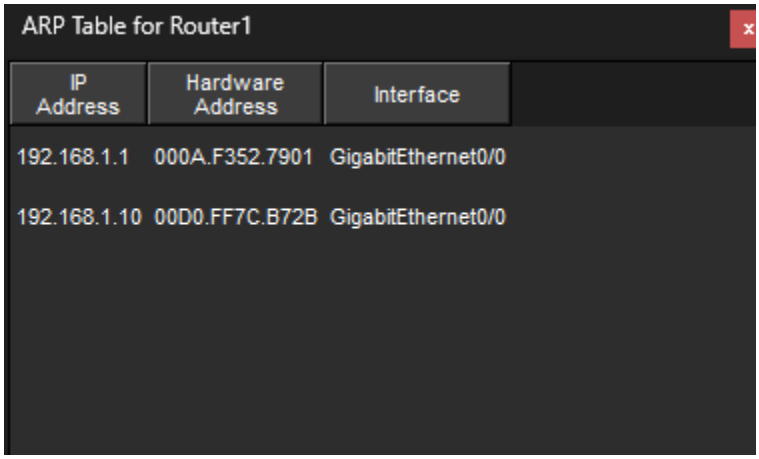
VLAN 1 exists and ports Fa0/1-2 are assigned✅
MAC addresses learned on Fa0/1 and Fa0/2✅



192.168.1.1 and 192.168.1.11 appear with MAC addresses✅



PC1 and PC2 MAC addresses are in R1 ARP table✅



PART 3: ENCAPSULATION ANALYSIS

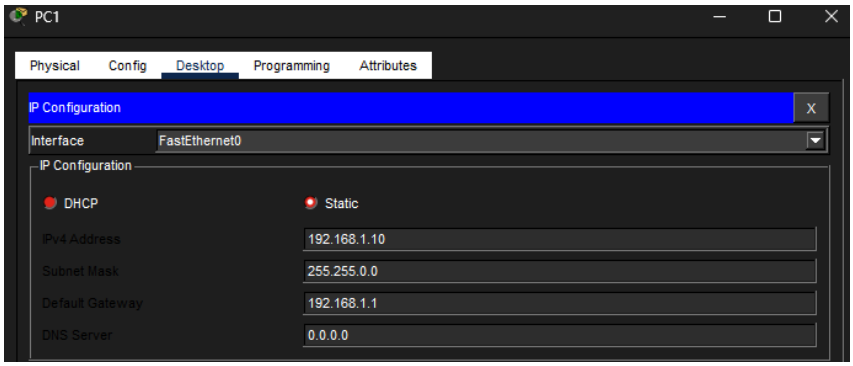
Step	Protocol	OSI Layer	TCP/IP Layer	Key Field Observed
1	ARP Request	Layer 2	Network Access	Target IP: 192.168.1.11
2	ARP Reply	Layer 2	Network Access	Sender MAC: [PC2's MAC]
3	ICMP Echo	Layer 3	Internet	Type: 8, Code: 0
4	Ethernet	Layer 2	Network Access	Frame Check Sequence
5	ICMP Reply	Layer 3	Internet	Type: 0, Code: 0

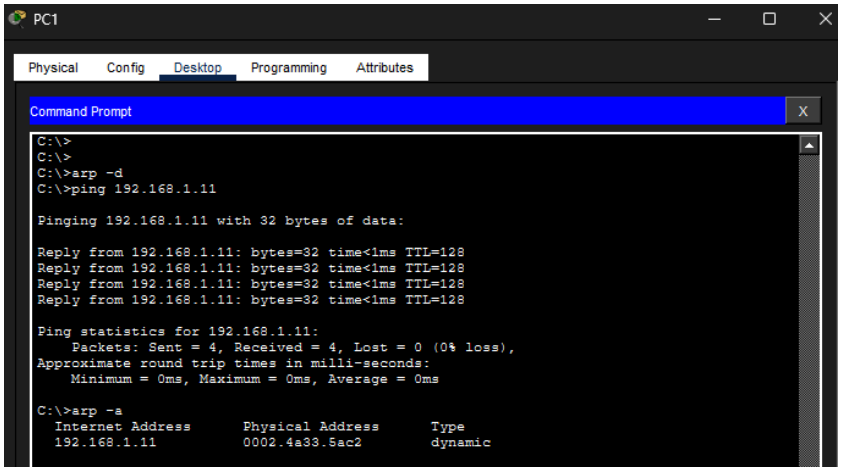
PART 4: TROUBLESHOOTING CHALLENGE

Scenario A: Incorrect Subnet Mask

Set up and test error:

เปลี่ยน Subnet mask ของ PC1 แล้วลองpingจากPC1ไปPC2

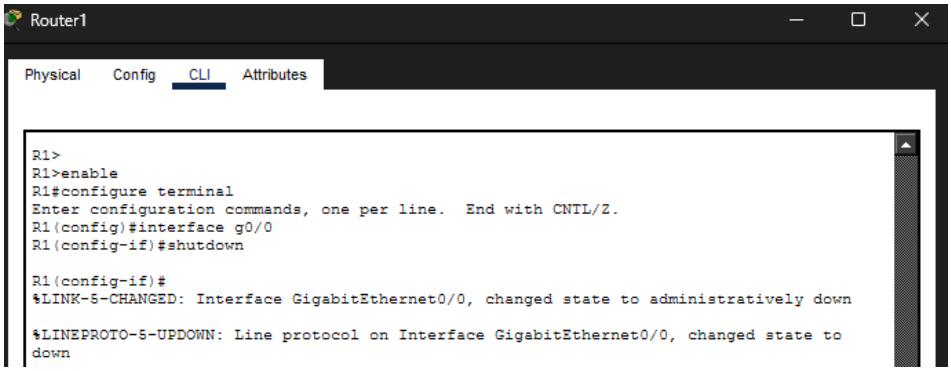




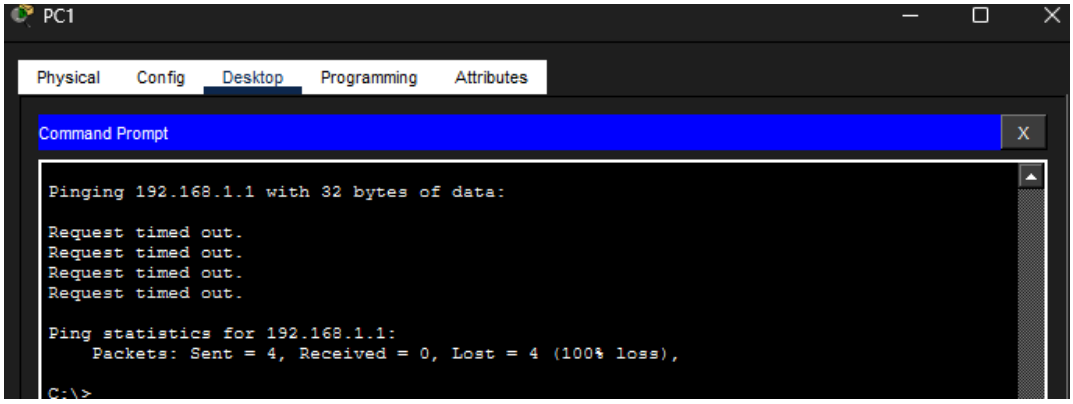
ยังปิงได้และยังเห็นmac address ของ PC2 อาจจะเพราะอยู่สวิตซ์ตัวเดียวกัน เป็น vlan1 (ของจริงควรจะ timeout)

Scenario B: Router Interface Shutdown

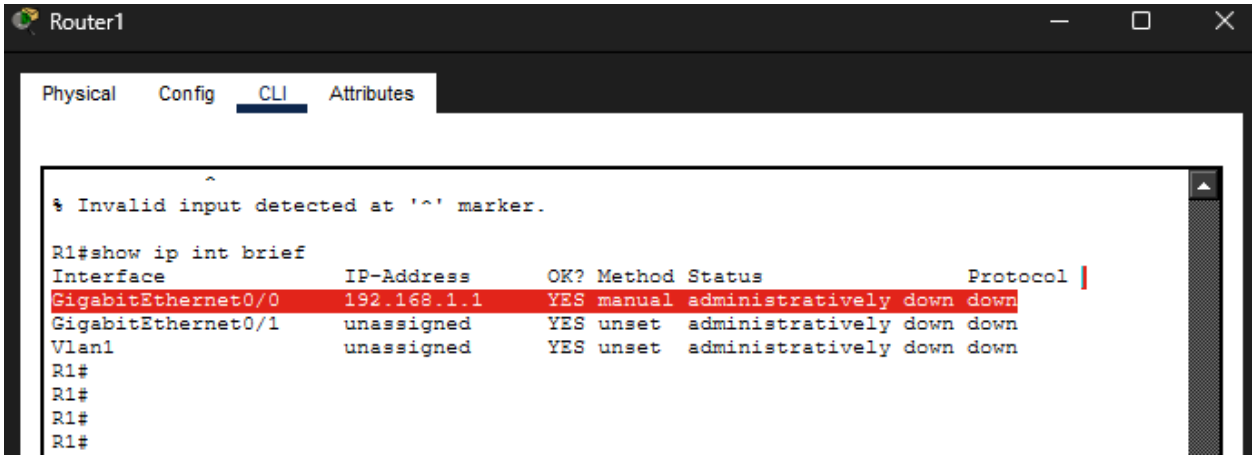
Set up error:Shutdown R1



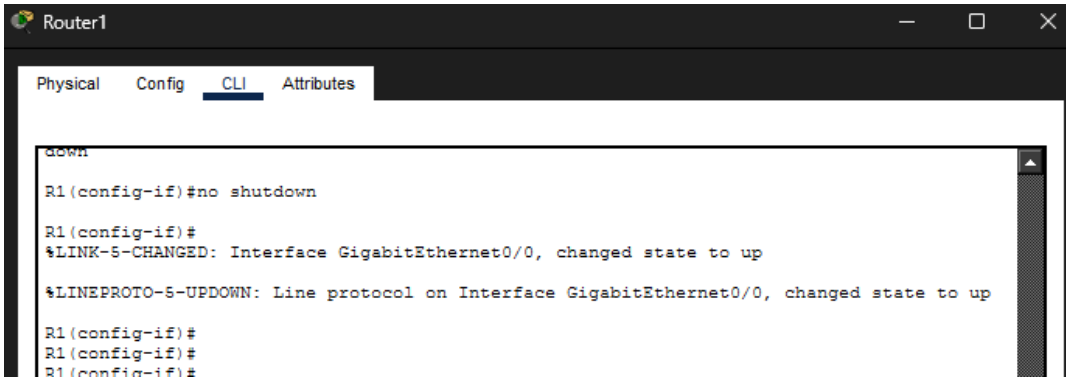
ลองping PC1 ไป R1 = request time out



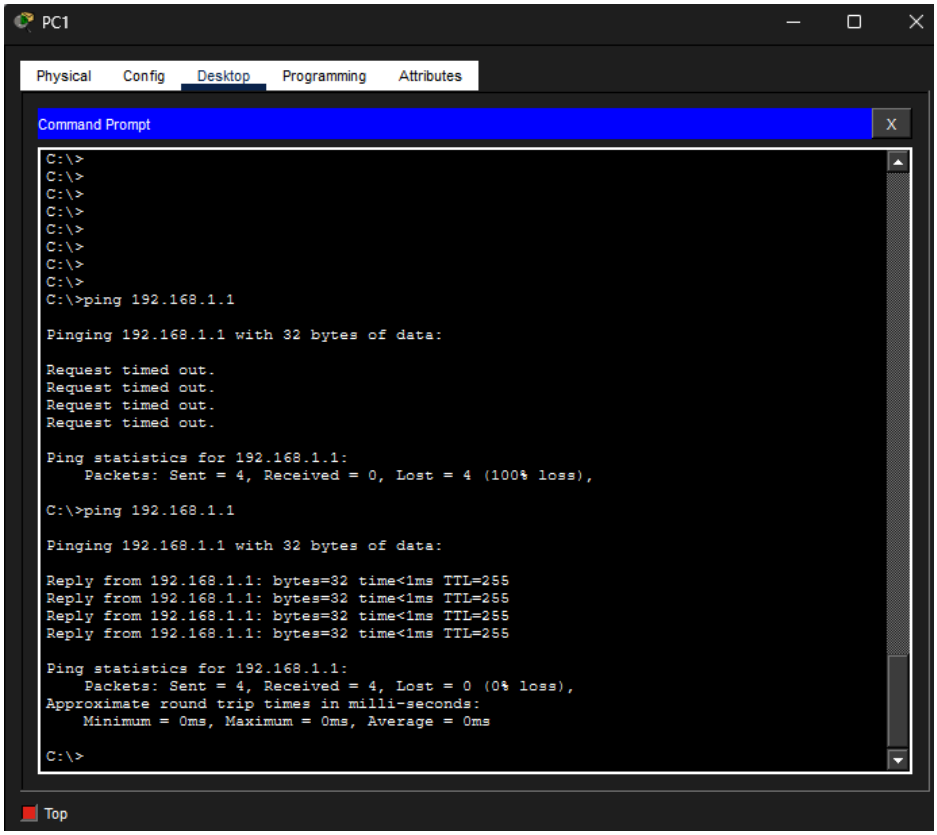
ตรวจR1 พบ
status adminstratively down
Protocal down



แก้ไข no shutdown

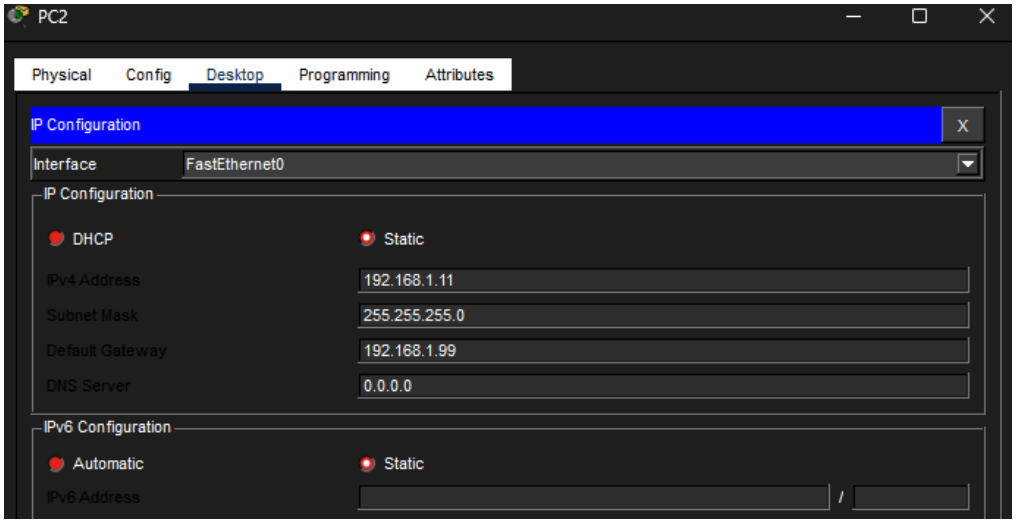


กลับมาปิงได้

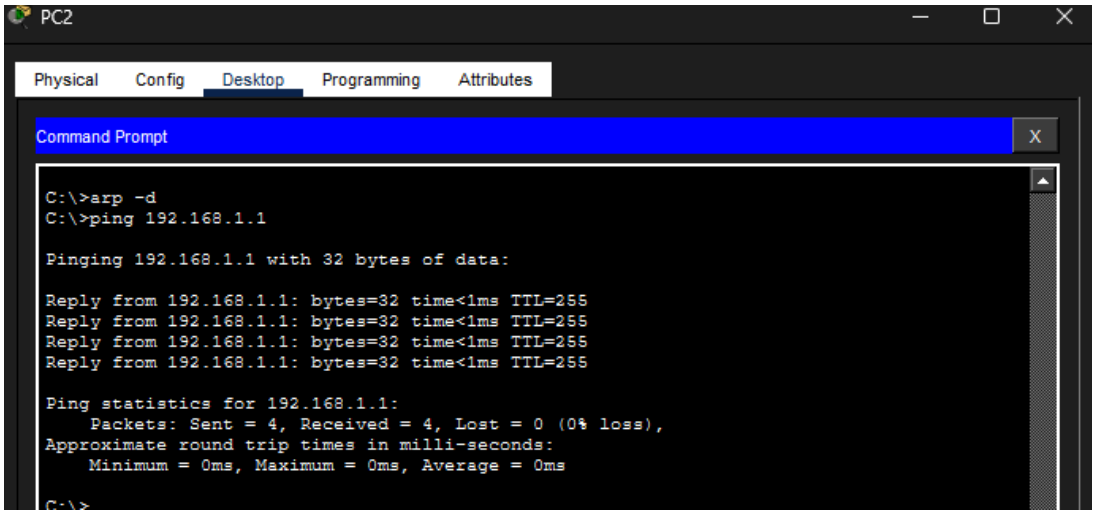


Scenario C: Wrong Default Gateway

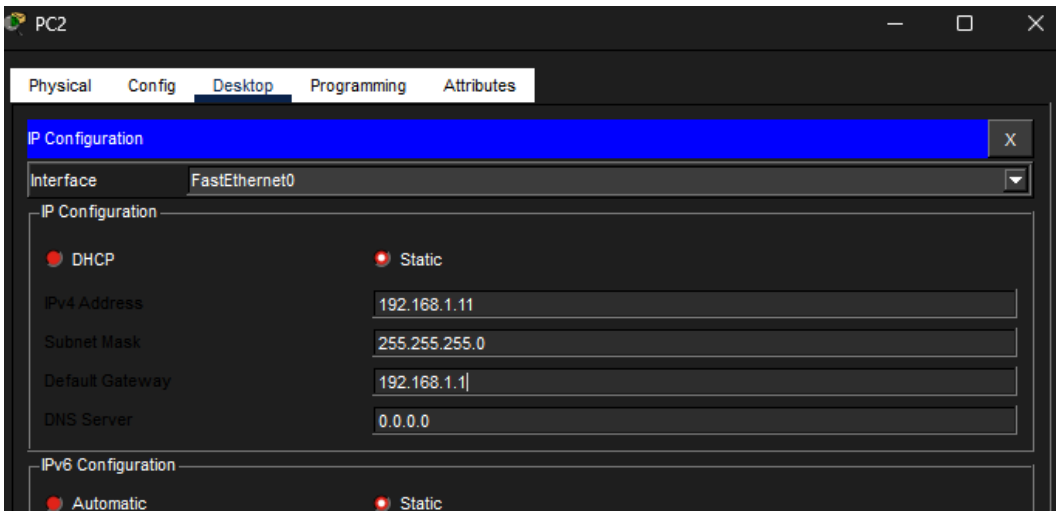
Set up:
Default gateway 192.168.1.99



ลอง ping ไป R1 ยังได้ เพราะ subnet เดิม แต่ถ้าจะออกไปที่อื่นจะไม่ได้เพราะDefault Gateway ผิด



แก้: set ให้ถูก



PART 5: ADVANCED OBSERVATION

การดำเนินการ	PC1	S1	PC2
สร้างข้อมูล	ICMP: สร้าง Echo Request	-	-
ระบุIP	Network: ใส่ Source: .10 / Destination: .11	-	-
ระบุMAC	Data Link: ใส่ MAC ของ PC1 และ PC2	-	-
ส่งสัญญาณ	Physical: แปลงเป็นบิต (0,1) ส่งผ่านสาย	ตรวจ MAC Table	รับบิตข้อมูลมาประมวลผล
reply	-	ส่งต่อไปพอร์ต PC2	Echo กลับ

Worksheet 1: Configuration Verification

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
R1 Interface Status	`show ip int brief`	G0/0 UP/UP	OK? Method Status Protocol YES manual up up YES unset administratively down down YES unset administratively down down	pass
S1 VLAN Config	`show vlan brief`	VLAN 1 Active	VLAN Name Status ---- --- --- 1 default active	pass
PC1 Connectivity	`ping 192.168.1.11`	Success (4 replies)	Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\>ping 192.168.1.11 Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=3ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss) Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms C:\>	pass
ARP Resolution	`arp -a` on PC1	2+ entries	C:\>arp -a Internet Address Physical Address Type 192.168.1.1 000a.f352.7901 dynamic 192.168.1.2 0040.0b08.e7d6 dynamic 192.168.1.11 0002.4a33.5ac2 dynamic C:\>	pass
MAC Learning	`show mac address-table` on S1	2 dynamic entries	S1# S1#show mac address-table Mac Address Table --- Vlan Mac Address Type Ports ---- --- --- --- 1 0002.4a33.5ac2 DYNAMIC Fa0/2 1 000a.f352.7901 DYNAMIC Gig0/1 1 00d0.ff7c.b72b DYNAMIC Fa0/1 S1#	pass

Worksheet 2: Protocol Analysis

Capture this data during simulation:

1. **ARP Request Frame:**

   - Source MAC: ____00D0.FF7C.B72B_____
   - Destination MAC: ____0002.4A33.5AC2_____
   - ARP Opcode: _____1_____

2. **ICMP Echo Packet:**

   - Time to Live (TTL): ___255_____
   - Protocol Field: _____0x01_____ (Value = 1)

3. **Encapsulation Chain:** Data → __ICMP__Header → ___IP___ Header → ___Ethernet___ Header → Bits

Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	ยังpingได้อยู่	`ping`, `arp -a`	ยังเชื่อมใน vlan1 เหมือนกัน	เปลี่ยน subnet mask กลับเป็น 255.255.255.0 เพื่อกันความผิดพลาด
Interface Shutdown	Ping R1 ไม่ได้	`show ip int brief`	R1 shutdown	R1(config-if)# no shutdown
Incorrect Gateway	Ping ในsubnetได้ แต่ ping ไปด้านนอกsubnetไม่ได้	`ipconfig`, `tracert`	Gate way ผิด หรือ เป็น 0.0.0.0	ตั้ง gateway ให้ถูก

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?

—> ARP แปลง IPของPC2 เป็น MAC Address เพื่อให้ส่งไปได้

2. What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?

—> PC1 จะคิดว่า PC2 อยู่ คนละ subnet จะปิงหากันไม่ได้ (ใน packet tracer ทำได้ เพราะ เชื่อมกันผ่าน S1 แล้วมันไม่ใช้ default gateway)

3. Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?

—> Switch ทำงานใน Layer2 ไม่ต้องใช้ IP address ใช้ MAC หาพอร์ตปลายทางก็พอ

4. Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?

—> Layer 3 – Network: อ่าน IP header เพื่อหาที่อยู่ปลายทาง
Layer 2 – Data Link: สร้าง Ethernet frame ใหม่สำหรับ interface ขาออก
Layer 1 – Physical: ส่งข้อมูลในรูป bits ผ่านสายเคเบิล

5. What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?

—> ถ้าเกิดการส่งวนกันในเครือข่ายซ้ำๆมันจะไม่หยุด TTLทำให้มันหยุดส่งข้อมูลได้